Práctica 5 – Reglas de Asociación

1. **Objetivo**

Explorar la minería de reglas de asociación en conjuntos de datos con ítems frecuentes.

Pre-requisitos

- **Herramienta de exploración de datos y mining: WEKA** **https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka**

2. **Actividades**: Identificar las reglas de asociación para el siguiente conjuneto de datos (minsup >= 0.5, minconf >= 0.6)

Transacción	A	B	C	E
1	SI	SI	SI	NO
2	NO	SI	SI	SI
3	SI	SI	SI	SI
4	NO	SI	NO	SI

1) Listar todos los conjuntos de elementos frecuentes que satisfacen el umbral de minsup.
2) Extraer todas las reglas de alta confianza de los conjuntos de elementos frecuentes encontrados en el paso anterior.
3) Guardar el conjuento de datos en formato CSV (Compruebe que todos los atributos sean nominales – categóricos).
4) Abrir WEKA: *Explorer*
5) Cargar el **conjunto de datos** anterior
6) Explorar el – ***data set,*** sus **valores de atributo**:
    - Escribir un breve informe que incluya:
        i. tipos de datos, longitud e intervalos de valores, varianza de datos, singularidad (proporcionar análisis estadísticos simples);
        ii. distribución de valores de atributos clave, relaciones entre pares o números de atributos (si los hay);
        iii. Media
        iv. Desviación Estándar
7) Ir al panel de asociación: Seleccionar 'Apriori'.
8) Ejecutar el algoritmo de asociación.
9) Revisar los resultados: analizar las reglas generadas.
10) Comparar los resultados de Weka con los obtenidos manualmente

3. **Entregable**: Informe conteniendo

- Listar todos los conjuntos de elementos frecuentes, de todas las iteraciones.
- Conjunto de reglas identificadas

3. **Referencias**

- **WEKA BOOK**: https://ml.cms.waikato.ac.nz/weka/Witten_et_al_2016_appendix.pdf

Recursos:

- https://ml.cms.waikato.ac.nz/weka/
- https://machinelearningmastery.com/tour-weka-machine-learning-workbench/
- https://www.jaist.ac.jp/~bao/VNAlectures/WEKA.pdf
- https://machinelearningmastery.com/how-to-run-your-first-classifier-in-weka/
- https://www.ebi.ac.uk/training/online/courses/machine-learning-drug-discovery/hands-on-with-weka/